5학년 2학기 · 2. 분수의 곱셈

개념부터 차근차근

틀렸던 문제 유형을 아주 쉬운 것부터 다시 익혀요

이렇게 공부해요

① **개념** 상자의 그림을 보며 왜 그런지 이해해요.

② **기억해요**의 규칙을 소리 내어 읽어요.

③ **따라 해 봐요**의 빈칸을 채워요. 막히면 개념 상자를 다시 봐요.

④ **연습해요**를 혼자 풀고, 맨 뒤 정답으로 채점해요.

⑤ 다 끝나면 **실력 확인**을 풀고, 오답 문제지를 다시 풀어 봐요.

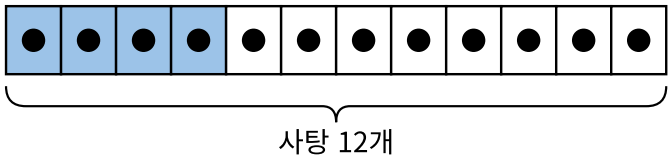
1	'~의 ~'는 곱셈이에요	오답 10번
2	단위를 바꾸면 쉬워요	오답 05, 06번
3	'분'을 '시간'으로 바꿔요	오답 08번
4	(자연수) × (분수)는 약분 먼저	오답 01, 13, 14번
5	대분수는 가분수로 바꿔서	오답 01, 08, 19번
6	(분수) × (분수)를 그림으로	오답 03, 16번
7	똑같이 나눈 선분과 수직선	오답 09~12번
8	'나머지의 ~'는 차례차례	오답 13, 14번
9	남은 양으로 처음 양 구하기	오답 17, 18번
10	어떤 수를 잘못 계산했을 때	오답 15, 16번
11	□ 안에 들어갈 자연수	오답 19번
✓	실력 확인	오답 전체번

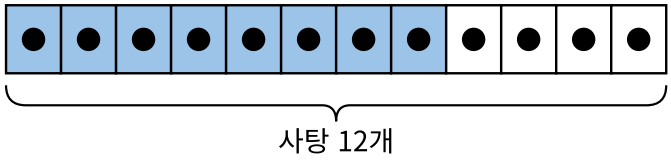
1 '~의 ~'는 곱셈이에요

분수만큼은 얼마일까?

오답 10번과 연결

사탕 12개의 $\frac{1}{3}$은 몇 개일까요?





12개를 **3묶음**으로 똑같이 나누면 한 묶음은 4개예요.

그중 **1묶음**이니까 4개!

12의 $\frac{1}{3}$ = 12 × $\frac{1}{3}$ = **4**

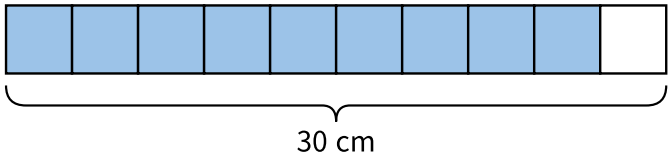
12의 $\frac{2}{3}$은 **2묶음**이에요.

4 + 4 = 8개

12 × $\frac{2}{3}$ = **8**

기억해요 ■의 $\frac{▲}{●}$ = ■ × $\frac{▲}{●}$ → ■를 ●묶음으로 나누고(÷●), 그중 ▲묶음(×▲)

따라 해 봐요 빈칸을 채워요



30cm의 $\frac{9}{10}$

① 10묶음으로 나누면 한 묶음: 30 ÷ 10 = ☐

② 9묶음이니까: ☐ × 9 = ☐ cm

연습해요

(1) 20의 $\frac{1}{4}$ = ☐

(2) 20의 $\frac{3}{4}$ = ☐

(3) 18의 $\frac{2}{3}$ = ☐

(4) 40의 $\frac{3}{8}$ = ☐

(5) 90의 $\frac{2}{5}$ = ☐

(6) 60의 $\frac{5}{6}$ = ☐

(7) 길이가 30cm인 색 테이프를 10칸으로 똑같이 나누고 9칸을 색칠했어요. 색칠한 부분은 몇 cm일까요?

(cm)

2 단위를 바꾸면 쉬워요

1m의 1/5은 몇 cm?

오답 05, 06번과 연결

먼저 작은 단위로 바꿔요

1m = **100**cm	1km = **1000**m	1kg = **1000**g
1L = **1000**mL	1시간 = **60**분	1일 = **24**시간

1m의 $\frac{1}{5}$ → 100cm의 $\frac{1}{5}$ → 100 × $\frac{1}{5}$ = **20cm**

조심! 1시간은 100분이 아니라 **60분**이에요! 1시간의 $\frac{1}{2}$은 30분이에요.

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

1kg의 $\frac{1}{4}$ → ☐g의 $\frac{1}{4}$ → ☐ × $\frac{1}{4}$ = ☐g

1시간의 $\frac{1}{3}$ → ☐분의 $\frac{1}{3}$ → ☐ × $\frac{1}{3}$ = ☐분

연습해요

(1) 1m의 $\frac{3}{4}$ = ☐cm

(2) 1km의 $\frac{1}{2}$ = ☐m

(3) 1L의 $\frac{3}{10}$ = ☐mL

(4) 1kg의 $\frac{2}{5}$ = ☐g

(5) 1시간의 $\frac{1}{4}$ = ☐분

(6) 1시간의 $\frac{5}{6}$ = ☐분

맞으면 ○, 틀리면 ×

(7) 1m의 $\frac{1}{5}$은 50cm야. ( )

(8) 1kg의 $\frac{1}{4}$은 250g이야. ( )

(9) 1시간의 $\frac{1}{2}$은 40분이야. ( )

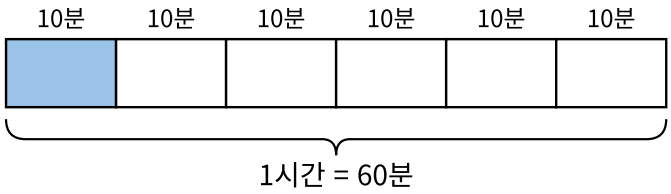
(10) 1km의 $\frac{1}{2}$은 200m야. ( )

3 '분'을 '시간'으로 바꿔요

10분은 몇 시간일까?

오답 08번과 연결

1시간(60분)을 막대로 그려 봐요



60분을 10분씩 나누면 **6칸**이에요.

10분은 6칸 중 1칸 → $\frac{1}{6}$ **시간**

식으로: 10분 = $\frac{10}{60}$시간 = $\frac{1}{6}$시간

2시간 10분 = 2시간 + $\frac{1}{6}$시간 = $2\frac{1}{6}$ **시간**

기억해요 **■분 = $\frac{■}{60}$ 시간** (분모는 항상 **60**, 그다음 약분해요)

조심! 10분을 $\frac{10}{100}$ 시간으로 쓰면 틀려요. 1시간은 **60분**!

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

20분 = $\frac{20}{\square}$ 시간 = $\frac{\square}{\square}$시간

1시간 30분 = 1시간 + $\frac{30}{\square}$ 시간 = $1\frac{\square}{\square}$시간

연습해요

(1) 30분 = ☐시간

(2) 15분 = ☐시간

(3) 40분 = ☐시간

(4) 45분 = ☐시간

(5) 1시간 20분 = ☐시간

(6) 2시간 10분 = ☐시간

4 (자연수) × (분수)는 약분 먼저!

큰 수도 쉽게 계산해요

오답 01, 13, 14번과 연결

$28 \times \frac{11}{7}$을 계산해 봐요

① 28과 분모 7을 **7로 약분**해요. 28 → 4, 7 → 1

② $4 \times \frac{11}{1} = 4 \times 11 = \mathbf{44}$

약분을 먼저 하면 $28 \times 11 = 308$ 같은 큰 계산을 안 해도 돼요.

기억해요 **자연수와 분모를 같은 수로 나눌 수 있으면 먼저 약분**하고, 남은 수끼리 곱해요.

따라 해 봐요

빈칸을 채워요

$24 \times \frac{5}{6}$ → 24와 6을 ☐로 약분 → ☐ × 5 = ☐

연습해요

(1) $14 \times \frac{3}{7} =$ ☐

(2) $24 \times \frac{5}{6} =$ ☐

(3) $36 \times \frac{7}{9} =$ ☐

(4) $15 \times \frac{4}{5} =$ ☐

(5) $60 \times \frac{3}{4} =$ ☐

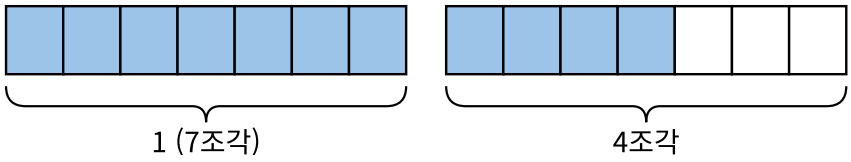
(6) $25 \times \frac{3}{5} =$ ☐

5 대분수는 가분수로 바꿔서 곱해요

$1\frac{4}{7}$은 7조각짜리가 몇 조각?

오답 01, 08, 19번과 연결

$1\frac{4}{7}$을 그림으로 봐요



1은 7조각, 거기에 4조각을 더하면

모두 7 + 4 = **11조각**

→ $1\frac{4}{7} = \frac{\mathbf{11}}{\mathbf{7}}$

기억해요 $\bullet\frac{\blacktriangle}{\blacksquare} = \frac{\blacksquare \times \bullet + \blacktriangle}{\blacksquare}$ 예) $2\frac{2}{7} = \frac{7 \times 2 + 2}{7} = \frac{16}{7}$

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

$28 \times 1\frac{4}{7} = 28 \times \frac{\square}{7} = \square$

$2\frac{5}{9} \times 1\frac{4}{5} = \frac{\square}{9} \times \frac{\square}{5} = \frac{\square}{\square} = \square\frac{\square}{\square}$

연습해요

(1) $2\frac{2}{7} = \frac{\square}{\square}$

(2) $2\frac{1}{6} = \frac{\square}{\square}$

(3) $4\frac{2}{3} = \frac{\square}{\square}$

(4) $21 \times 2\frac{2}{7} = \square$

(5) $12 \times 1\frac{3}{4} = \square$

(6) $1\frac{1}{2} \times 2\frac{2}{3} = \square$

조심! 문제에서 **'모두'**를 물으면 마지막에 꼭 더해요!

(7) 어제는 28쪽을 읽었고, 오늘은 어제의 $1\frac{4}{7}$을 읽었어요. ① 오늘은 몇 쪽? ② 어제와 오늘 모두 몇 쪽?

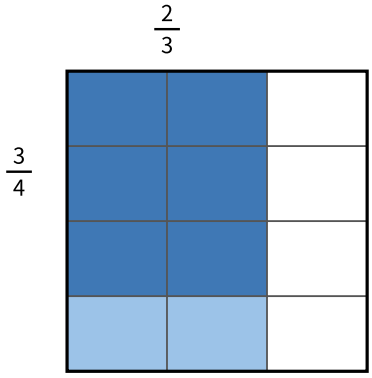
(쪽)

6 (분수) × (분수)를 그림으로

분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리

오답 03, 16번과 연결

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$는 얼마일까요?



① 세로로 3칸 중 **2칸**을 연하게 칠해요. ($\frac{2}{3}$)

② 그중 가로로 4칸 중 **3칸**을 진하게 칠해요. ($\frac{3}{4}$)

③ 전체 12칸 중 진한 칸은 6칸 → $\frac{6}{12} = \mathbf{\frac{1}{2}}$

식으로: $\frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

기억해요 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱해요. **곱하기 전에 위·아래로 약분**하면 더 쉬워요.

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

$\frac{4}{9} \times \frac{5}{6}$ → 4와 6을 ☐로 약분 → $\frac{2}{9} \times \frac{5}{3} = \frac{\square}{\square}$

연습해요

(1) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{\square}{\square}$

(2) $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{\square}{\square}$

(3) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{\square}{\square}$

(4) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{\square}{\square}$

(5) $\frac{10}{11} \times \frac{2}{5} = \frac{\square}{\square}$

(6) $\frac{4}{15} \times \frac{3}{8} = \frac{\square}{\square}$

(7) 케이크 $\frac{4}{9}$kg의 $\frac{5}{6}$을 세 사람이 똑같이 나누어 먹었어요. ① 세 사람이 먹은 양은? ② 한 사람이 먹은 양은?

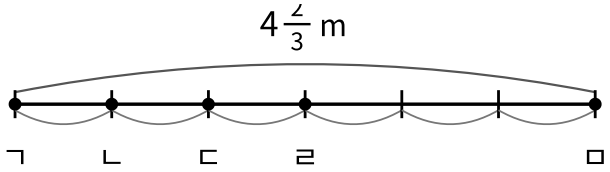
(　　kg)

7 똑같이 나눈 선분과 수직선

한 칸은 얼마일까?

오답 09, 10, 11, 12번과 연결

전체를 ●칸으로 똑같이 나누면 한 칸은 전체의 $\frac{1}{●}$



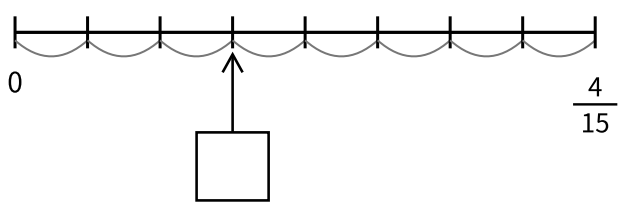
전체 $4\frac{2}{3}$ m를 6칸으로 나눴어요.

ㄱㄴ은 1칸 → 전체의 $\frac{1}{6}$

$\frac{14}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$ m

기억해요 **▲칸의 크기 = 전체 × $\frac{▲}{●}$** (칸은 눈금과 눈금 **사이**, 0부터 세요)

따라 해 봐요 빈칸을 채워요



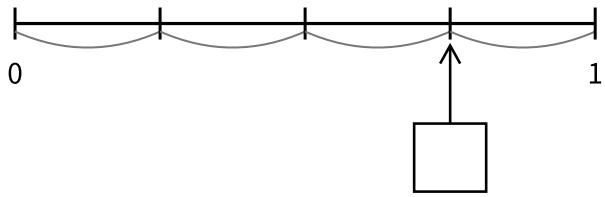
0부터 $\frac{4}{15}$ 까지 8칸

한 칸: $\frac{4}{15} \times \frac{1}{8} = \frac{\square}{\square}$

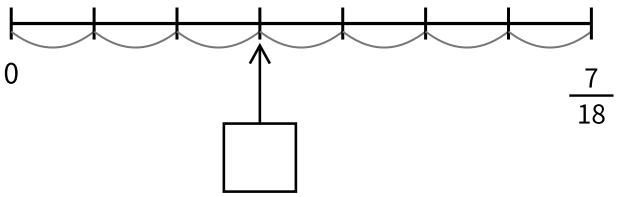
화살표는 3칸: $\frac{\square}{\square} \times 3 = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

연습해요

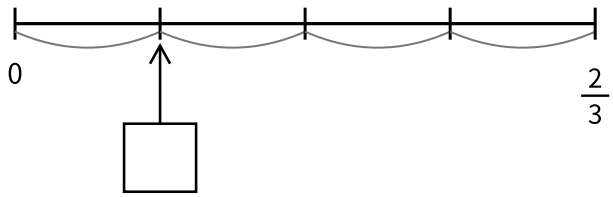
(1) 빈칸에 알맞은 수는?



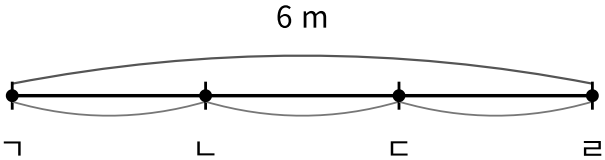
(2) 빈칸에 알맞은 수는?



(3) 빈칸에 알맞은 수는?



(4) 선분 ㄱㄷ의 길이는?

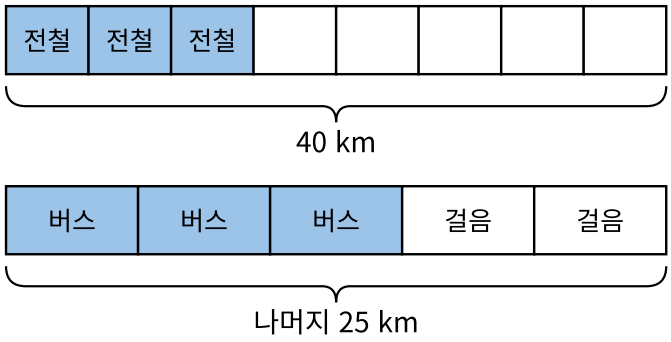


8 '나머지의 ~'는 차례차례

먼저 나머지를 구해요

오답 13, 14번과 연결

40km 중 $\frac{3}{8}$은 전철, 나머지의 $\frac{3}{5}$은 버스, 그 나머지는 걸었어요



① 전철: 40 × $\frac{3}{8}$ = 15km

② 나머지: 40 − 15 = **25km**

③ 버스: **25** × $\frac{3}{5}$ = 15km

④ 걸어간 거리: 25 − 15 = **10km**

조심! 버스는 40km의 $\frac{3}{5}$이 아니라 **나머지 25km**의 $\frac{3}{5}$이에요.

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

철사 90cm 중 $\frac{2}{5}$를 쓰고, 나머지의 $\frac{2}{3}$를 친구에게 줬어요. 남은 철사는?

① 쓴 철사: 90 × $\frac{2}{5}$ = ☐ ② 나머지: 90 − ☐ = ☐

③ 준 철사: ☐ × $\frac{2}{3}$ = ☐ ④ 남은 철사: ☐ − ☐ = ☐cm

연습해요

(1) 60쪽짜리 책의 $\frac{1}{3}$을 어제 읽고, 나머지의 $\frac{1}{2}$을 오늘 읽었어요. 남은 쪽수는?

(쪽)

(2) 사과 24개 중 $\frac{1}{4}$을 먹고, 나머지의 $\frac{2}{3}$를 이웃에게 주었어요. 남은 사과는?

(개)

(3) 리본 100cm 중 $\frac{3}{10}$을 쓰고, 나머지의 $\frac{4}{7}$를 또 썼어요. 남은 리본은?

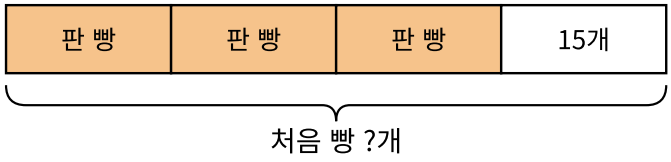
(cm)

9 남은 양으로 처음 양 구하기

남은 것이 전체의 얼마인지 먼저!

오답 17, 18번과 연결

빵의 $\frac{3}{4}$을 팔고 15개가 남았어요. 처음 빵은?



① 남은 빵은 $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

② 4칸 중 1칸이 15개

③ 4칸은 $15 \times 4 = 60$**개**

조심! 15개는 판 빵이 아니라 **남은 빵**이에요.

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

색종이 60장을 학생들이 한 장씩 가졌더니 전체의 $\frac{1}{5}$이 남았어요. 학생은 몇 명?

① 남은 색종이: $60 \times \frac{1}{5} =$ ☐장 ② 가져간 색종이: $60 -$ ☐ $=$ ☐장 ③ 학생 수: ☐명

연습해요

(1) 사탕의 $\frac{2}{3}$를 먹었더니 10개가 남았어요. 처음 사탕은 몇 개?

(개)

(2) 스티커의 $\frac{3}{5}$를 썼더니 8장이 남았어요. 처음 스티커는 몇 장?

(장)

(3) 구슬 40개를 친구들에게 한 개씩 나누어 주었더니 전체의 $\frac{1}{4}$이 남았어요. 친구는 몇 명?

(명)

10 어떤 수를 잘못 계산했을 때

거꾸로 생각해서 어떤 수부터!

오답 15, 16번과 연결

먼저 쉬운 수로 연습해요

어떤 수에 3을 **곱해야** 할 것을 잘못하여 **더했더니** 10이 되었어요.

① 잘못한 식: 어떤 수 + 3 = 10

② 거꾸로: 어떤 수 = 10 − 3 = **7** (더했으면 빼고, 뺐으면 더해요)

③ 바른 계산: 7 × 3 = **21**

기억해요 ① 잘못한 식 쓰기 → ② 거꾸로 어떤 수 구하기 → ③ 바르게 계산하기

분수도 똑같아요

어떤 수에 $\frac{2}{5}$를 곱해야 할 것을 잘못하여 **뺐더니** $\frac{28}{55}$이 되었어요.

① 어떤 수 − $\frac{2}{5}$ = $\frac{28}{55}$

② 어떤 수 = $\frac{28}{55}$ + $\frac{2}{5}$ = $\frac{28}{55}$ + $\frac{22}{55}$ = $\frac{50}{55}$ = $\frac{\mathbf{10}}{\mathbf{11}}$ (통분: 분모를 55로)

③ $\frac{10}{11}$ × $\frac{2}{5}$ = $\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{11}}$

연습해요

(1) 어떤 수에 $\frac{1}{2}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 더했더니 $\frac{5}{6}$이 되었어요. 바르게 계산하면?

( )

(2) 어떤 수에 $\frac{3}{4}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $\frac{1}{8}$이 되었어요. 바르게 계산하면?

( )

(3) 어떤 수에서 $\frac{1}{3}$을 빼고 6을 곱해야 할 것을 잘못하여 $\frac{1}{3}$을 빼고 6을 더했더니 $6\frac{2}{5}$가 되었어요. 바르게 계산하면?

힌트: (어떤 수 − $\frac{1}{3}$)를 한 덩어리로 생각해요.

( )

11 □ 안에 들어갈 자연수

대분수 크기 비교

오답 19번과 연결

대분수는 자연수 부분부터 비교해요

① 자연수 부분이 크면 더 커요. $4\frac{1}{5} < 5\frac{1}{5}$

② 자연수 부분이 같으면 **분수 부분**을 비교해요. $4\frac{2}{5} < 4\frac{3}{5}$

$\square\frac{1}{3} < 3\frac{2}{3}$ → □에 1, 2를 넣으면 당연히 작아요.

□ = 3이면 $3\frac{1}{3}$와 $3\frac{2}{3}$: 분수 부분 $\frac{1}{3} < \frac{2}{3}$이니까 **된다!** → 1, 2, 3 → **3개**

조심! □가 오른쪽 자연수와 **같을 때**를 꼭 확인해요. 가장 많이 빠뜨려요.

따라 해 봐요 빈칸을 채워요

$\square\frac{2}{5} < 2\frac{5}{9} \times 1\frac{4}{5}$

① 오른쪽 계산: $\frac{23}{9} \times \frac{9}{5} = \frac{\square}{\square} = \square\frac{\square}{\square}$

② □ = 4일 때: $4\frac{2}{5}$와 $4\frac{3}{5}$ 비교 → (된다 / 안 된다) ③ 답: □개

연습해요

(1) $\square\frac{3}{4} < 2\frac{1}{4}$ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 몇 개?

(개)

(2) $\square\frac{1}{5} < 3\frac{4}{5}$ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 몇 개?

(개)

(3) $\square\frac{1}{2} < 1\frac{1}{2} \times 3$ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 몇 개?

(개)

실력 확인

오답 문제와 비슷한 문제예요. 배운 대로 풀어 봐요!

(1) 민호는 어제 21쪽을 읽었고, 오늘은 어제의 $1\frac{2}{3}$을 읽었어요. 어제와 오늘 읽은 쪽수는 모두 몇 쪽?

(쪽)

(2) 한 시간에 $1\frac{1}{5}$km를 걷는 빠르기로 하루에 1시간 40분씩 3일 동안 걸으면 모두 몇 km?

(km)

(3) 50km를 가는 데 전체의 $\frac{2}{5}$는 기차를 타고, 나머지의 $\frac{1}{3}$은 버스를 타고, 그 나머지는 걸었어요. 걸어간 거리는?

(km)

(4) 가게에서 처음 있던 빵의 $\frac{2}{3}$를 팔았더니 12개가 남았어요. 처음 빵은 몇 개?

(개)

(5) 어떤 수에 $\frac{3}{4}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $\frac{1}{12}$ 이 되었어요. 바르게 계산하면?

( )

(6) $\square\frac{1}{4} < 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{3}$ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 몇 개?

(개)

정답

1차시

따라 해 봐요: 3, 3 × 9 = 27

(1) 5

(2) 15

(3) 12

(4) 15

(5) 36

(6) 50

(7) 27cm

2차시

따라 해 봐요: 1000, 1000 × 1/4 = 250g / 60, 60 × 1/3 = 20분

(1) 75

(2) 500

(3) 300

(4) 400

(5) 15

(6) 50

(7) × (20cm)

(8) ○

(9) × (30분)

(10) × (500m)

3차시

따라 해 봐요: 20/60 = 1/3시간 / 30/60 → 1과 1/2시간

(1) 1/2

(2) 1/4

(3) 2/3

(4) 3/4

(5) 1과 1/3

(6) 2와 1/6

4차시

따라 해 봐요: 6으로 약분 → 4 × 5 = 20

(1) 6

(2) 20

(3) 28

(4) 12

(5) 45

(6) 15

5차시

따라 해 봐요: 11/7 → 44 / 23/9 × 9/5 = 23/5 = 4와 3/5

(1) 16/7

(2) 13/6

(3) 14/3

(4) 48

(5) 21

(6) 4

(7) ① 44쪽 ② 72쪽

6차시

따라 해 봐요: 2로 약분 → 10/27

(1) 1/8

(2) 2/15

(3) 1/2

(4) 1/4

(5) 4/11

(6) 1/10

(7) ① 10/27kg ② 10/27 × 1/3 = 10/81kg

7차시

따라 해 봐요: 1/30, 1/30 × 3 = 3/30 = 1/10

(1) 3/4

(2) 1/6 (3/18)

(3) 1/6 (2/12)

(4) 4m (2칸)

8차시

따라 해 봐요: 36, 36, 54, 54 × 2/3 = 36, 54 − 36 = 18cm

(1) 20 → 40 → 20 → 20쪽

(2) 6 → 18 → 12 → 6개

(3) 30 → 70 → 40 → 30cm

9차시

따라 해 봐요: 12, 12, 48, 48명

(1) 남은 1/3이 10개 → 30개

(2) 남은 2/5가 8장 → 1/5은 4장 → 20장

(3) 남은 구슬 10개, 나눠 준 30개 → 30명

10차시

(1) 어떤 수 = 5/6 − 1/2 = 1/3 → 1/3 × 1/2 = 1/6

(2) 어떤 수 = 1/8 + 3/4 = 7/8 → 7/8 × 3/4 = 21/32

(3) 덩어리 = 6과 2/5 − 6 = 2/5 → 2/5 × 6 = 12/5 = 2와 2/5

11차시

따라 해 봐요: 23/5 = 4와 3/5, 된다, 4개

(1) □=2이면 2와 3/4 > 2와 1/4 → 1만 → 1개

(2) 1, 2, 3 → 3개

(3) 오른쪽 = 9/2 = 4와 1/2, □=4이면 같아서 안 됨 → 1, 2, 3 → 3개

실력 확인

(1) 21 × 5/3 = 35, 21 + 35 = 56쪽

(2) 1시간 40분 = 1과 2/3시간, 6/5 × 5/3 = 2km, 2 × 3 = 6km

(3) 기차 20 → 나머지 30 → 버스 10 → 걸음 20km

(4) 남은 1/3이 12개 → 36개

(5) 어떤 수 = 1/12 + 9/12 = 5/6 → 5/6 × 3/4 = 5/8

(6) 3/2 × 7/3 = 7/2 = 3과 1/2, □=3이면 3과 1/4 < 3과 1/2 → 1, 2, 3 → 3개